

DERIVADA DIRECCIONAL

Derivadas parciales de funciones vectoriales reales en una dirección cualquiera.

$$f: R^n \rightarrow R$$



Suponemos que estamos en un cerro, y el mismo está representado por la función

$$z = f(x, y)$$

Sabemos determinar la pendiente del cerro en dirección de x , que está dada por la derivada parcial $f_x(x, y)$; y la pendiente en dirección y que está dada por la derivada parcial $f_y(x, y)$. Ahora veremos que esas dos pendientes nos sirven para calcular la pendiente en cualquier otra dirección.

DEFINICIÓN

Sea f una función de dos variables $x \wedge y$, sea $\vec{u}$ un vector unitario y X_0 un punto que $\in Df \Rightarrow$ decimos que:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(\vec{X_0}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X_0} + t\vec{u}) - f(\vec{X_0})}{t} \quad \text{siempre que este límite exista.}$$

La definición de arriba nos permite escribir que: $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(\vec{X_0}) = f'(\vec{X_0}) \cdot \hat{u}$

Donde $f'(\vec{X_0})$ es la matriz jacobiana de una función real, que evaluada en un punto nos da un vector fila de dimensión $1 \times n$, y $\hat{u}$ es un versor $\in R^n$.

Dicho vector recibe el nombre de *Gradiente de f* .

GRADIENTE DE UNA FUNCIÓN VECTORIAL REAL

Sea $f(X)$ una función vectorial real $R^n \rightarrow R$, diferenciable, definida en un conjunto abierto en el dominio $\in R^n$. La derivada total de $f(x)$ se define como:

$$f'(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

La derivada total de una función vectorial real, evaluada en un punto X_0 , recibe el nombre de VECTOR GRADIENTE:

$$\nabla f(X_0) = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_n} \right)$$

Lo que nos permite reescribir la derivada direccional en términos del gradiente de la función:

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{u}}(\vec{X}o) = \nabla f(\vec{X}o) \cdot \hat{u}$$

Si f es una función de 2 variables, su derivada direccional según el vector unitario $\hat{u} = (u_1, u_2)$ será:

$$\frac{\sigma f}{\sigma \hat{u}}(\vec{X}o) = f_x(xo, yo)u_1 + f_y(xo, yo)u_2$$

Si el vector unitario $\hat{u} = (u_1, u_2)$ forma un ángulo θ con el eje positivo x , podemos escribir $\hat{u} = (\cos\theta, \sen\theta)$, y la expresión anterior queda:

$$\frac{\sigma f}{\sigma \hat{u}}(\vec{X}o) = f_x(xo, yo)\cos\theta + f_y(xo, yo)\sen\theta$$

CASOS PARTICULARES

Existen infinitas derivadas direccionales en un punto de una superficie, una para cada una de las direcciones que uno considere.

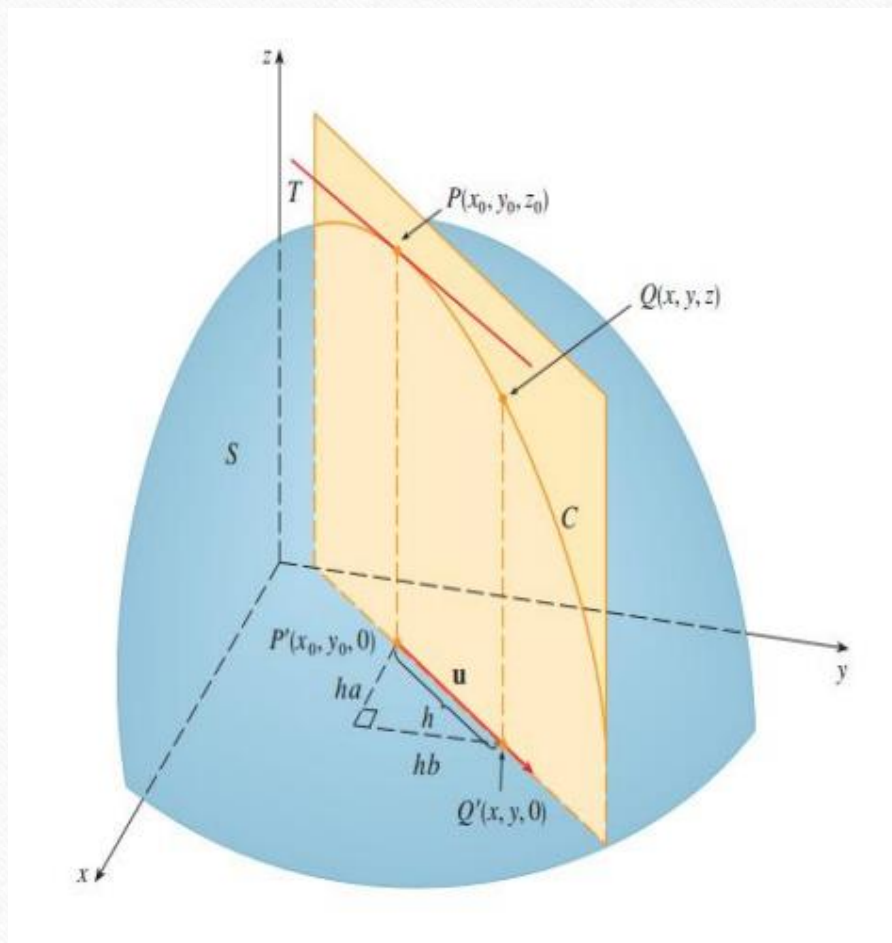
Si consideramos una función $z = f(x, y)$ y los versores canónicos $(1, 0)$, $(0, 1)$ tenemos:

$$\frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = f'(\vec{X}_0) \bullet \hat{u} \quad \text{donde} \quad f'(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \Rightarrow$$

$$\vec{u} = (1, 0) \text{ es } \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial y} \right) \cdot (1, 0) = \frac{\partial f(X_0)}{\partial x}$$

$$\vec{u} = (0, 1) \text{ es } \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial y} \right) \cdot (0, 1) = \frac{\partial f(X_0)}{\partial y}$$

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA



La ecuación $z = f(x, y)$ representa una superficie S en el espacio. El punto $P(x_0, y_0, z_0)$ se encuentra sobre S .

$\vec{u}$ es un versor por el cual pasa un plano vertical que interseca a S formando una curva C ; la pendiente de la recta tangente a C en el punto P es la razón de cambio de la función en la dirección del vector $\vec{u}$.

EJEMPLO: halla el valor de la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + y^2$, en el punto $(2, -1)$, y en dirección del vector $\vec{u} = (2, 5)$

EN UN PUNTO DE UNA SUPERFICIE EXISTEN INFINITAS DERIVADAS DIRECCIONALES, PERO SI QUEREMOS SABER EN QUÉ DIRECCIÓN CRECE $f(x, y)$ MÁS RAPIDAMENTE, ESO OCURRE SIEMPRE EN DIRECCION DEL GRADIENTE DE f

Propiedades

1. Si $\nabla f(x_0) = \vec{0}$ entonces $\frac{\sigma f}{\sigma \hat{u}} = 0$ para todo $\hat{u}$
2. La dirección de máximo crecimiento de la función en X_0 , está dada por el $\nabla f(x_0)$. El valor máximo que alcanza la derivada direccional en ese punto es $\|\nabla f(X_0)\|$
3. La dirección de mínimo crecimiento de la función en X_0 , está dada por $-\nabla f(x_0)$. El valor mínimo que alcanza la derivada direccional en ese punto es $-\|\nabla f(X_0)\|$

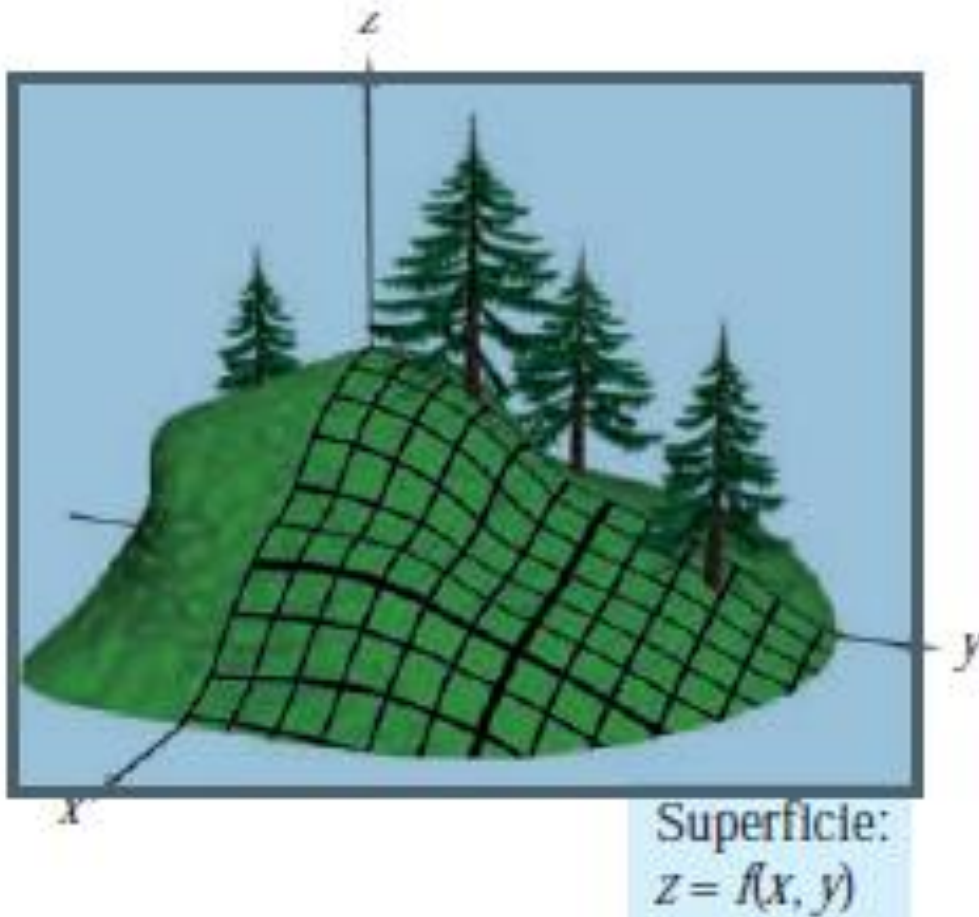
DEMOSTRACIONES

Usando la operación “producto escalar” podemos demostrar que la derivada direccional máxima se da cuando $\vec{u}$ tiene la misma dirección que el gradiente y que ese valor máximo coincide con el módulo del gradiente:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(\vec{x}_0) = \nabla f(\vec{x}_0) \cdot \hat{u} \Rightarrow \|\nabla f(\vec{x}_0)\| \|\hat{u}\| \cos \theta$$

¿Cuál es el máximo valor que alcanza la expresión anterior? ¿Cuándo se produce?

¿Cuál es el mínimo valor que alcanza la expresión anterior? ¿Cuándo se produce?



SI UN ESQUIADOR SE ENCUENTRA EN LA CIMA DE ESTA MONTAÑA ¿QUÉ DIRECCIÓN DEBERÍA TOMAR PARA DESCENDER LO MAS RÁPIDO POSIBLE?

Ejemplo: La temperatura en grados Celsius sobre una superficie metálica está dada por:

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$$

¿En qué dirección a partir de $(2, -3)$ aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa de crecimiento en esa dirección?

- ✓ El gradiente da una solución local problema, encontrando el crecimiento máximo o mínimo en ese punto. En otra posición, la dirección de máximo o mínimo crecimiento puede cambiar.
- ✓ Si $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) , el $\nabla f(x_0, y_0)$ es perpendicular a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0)